

Curso: Eletrotécnico

Disciplina: Fundamentos de eletricidades

Conteúdo: Equipamentos de medição

Dificuldade: Médio

Atividade Educacional: Equipamentos de Medição - Nível Médio

****Objetivo:**** Compreender os princípios básicos de funcionamento e aplicações de diferentes equipamentos de medição.

****Duração Estimada:**** 60-90 minutos

****Materiais:****

* Folha de atividade (disponível abaixo)

* Calculadora (opcional)

* Material de desenho (lápis, borracha, caneta)

****Parte 1: Questões Objetivas (5 questões)****

****Instruções:**** Escolha a alternativa correta para cada questão.

****1.** Qual dos seguintes equipamentos é utilizado para medir a velocidade de um objeto em movimento?******

- a) Termômetro
- b) Velômetro
- c) Micrômetro
- d) Balança

****2.** Um pluviômetro é um instrumento de medição utilizado para:******

- a) Medir a temperatura ambiente.
- b) Medir a quantidade de chuva que cai em um determinado período.
- c) Medir a pressão atmosférica.
- d) Medir a umidade relativa do ar.

****3.** Um micrômetro é utilizado para medir:******

- a) Temperatura
- b) Volume
- c) Dimensões de objetos em escala milimétrica.
- d) Massa

****4.** Qual dos seguintes equipamentos é mais adequado para medir a resistência elétrica de um circuito?******

- a) Amperímetro
- b) Multímetro
- c) Ohmetro
- d) Voltímetro

****5.** Um termômetro de líquido opera com base no princípio da expansão de qual substância?******

- a) Água
- b) Glicerina

- c) Mercúrio
- d) Álcool

****Gabarito:****

1. b) Velômetro
2. b) Medir a quantidade de chuva que cai em um determinado período.
3. c) Dimensões de objetos em escala milimétrica.
4. c) Ohmetro
5. c) Mercúrio

****Parte 2: Atividade Prática - Análise de um Diagrama Elétrico****

****Instruções:**** Analise o diagrama elétrico a seguir e responda às perguntas.

****Diagrama Elétrico:****

(Desenhe um diagrama elétrico simples com as seguintes características:)

- * Uma fonte de tensão (ex: bateria de 12V)
- * Um resistor de 100 Ohms
- * Um resistor de 220 Ohms
- * Um multímetro (sendo solicitado a medir corrente e tensão)
- * Uma lâmpada incandescente (com valor de resistência implícito, para fins de cálculo)

****Perguntas:****

1. Qual a corrente que passa pelo resistor de 100 Ohms? (Utilize a Lei de Ohm: $V = I \cdot R$, onde V é a tensão, I é a corrente e R é a resistência).
2. Qual a tensão na junção dos resistores de 100 Ohms e 220 Ohms?
3. Qual a resistência total do circuito?
4. Se o multímetro for utilizado na escala de corrente, qual a leitura que ele dará?
5. Se o multímetro for utilizado na escala de tensão, em qual ponto do circuito ele deve ser conectado para medir a tensão total do circuito de forma mais precisa? Explique o seu raciocínio.

****Sugestões de Avaliação:****

* ****Questões Objetivas:**** Avaliar o conhecimento teórico dos alunos sobre os equipamentos de medição.

* ****Atividade Prática:**** Avaliar a capacidade dos alunos de aplicar os princípios da Lei de Ohm e de analisar um diagrama elétrico simples, bem como a compreensão da utilização de diferentes instrumentos de medição.

****Observações:**** Adapte o diagrama elétrico e as perguntas da atividade prática à realidade da sua turma e aos conceitos que você deseja abordar.

Espero que esta atividade seja útil para o seu trabalho! Se precisar de mais detalhes ou ajustes, me diga.